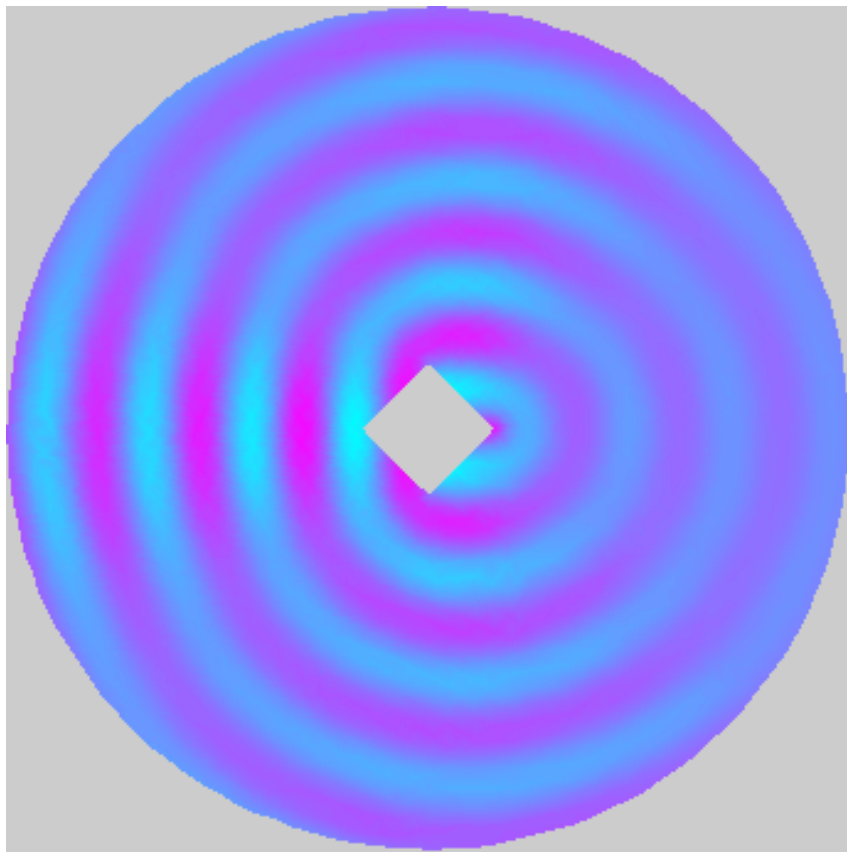


数値解析法 I 第3回講義

連立一次方程式に対する解法(1)
～ ガウスの消去法 ～

連立一次方程式と数値計算



音響散乱問題
(入射波: 右方向より, 波数60)

物理現象の数値モデル
(微分方程式, 弱形式)



- ✓ 関数近似
- ✓ 数値微分
- ✓ 数値積分

連立一次方程式

実用上の観点から
**高速かつ正確に
解く必要有**

対象となる問題: n 元連立一次方程式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$\parallel$
 A $\parallel$ $\parallel$
 x b

係数行列 A が正則 (逆行列をもつ) ならば一意に解ベクトルが存在



そこで...

正則な係数行列と右辺ベクトルから解ベクトルを求めたい

疑問: どうすれば求められるか?

n 元連立一次方程式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$\parallel$ $\parallel$ $\parallel$
 A x b



クラメルの公式より...

$$x_i = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i-1} & b_1 & a_{1i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i-1} & b_2 & a_{2i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni-1} & b_n & a_{ni+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\det A}$$

$$(i = 1, 2, \dots, n)$$

$$x_i = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1\,i-1} & b_1 & a_{1\,i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2\,i-1} & b_2 & a_{2\,i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n\,i-1} & b_n & a_{n\,i+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\det A}$$

$(i = 1, 2, \dots, n)$

n 次行列式: $(n-1) \cdot n!$ 回の乗算 + $(n! - 1)$ 回の加減算が必要



演算回数 = $(n+1) \times \{ (n-1)n! \text{回の乗算} + (n! - 1) \text{回の加減算} \} + n \text{回の除算}$

$n = 10$ のとき 演算回数 = 399,167,999

スーパーコンピュータ富岳を用いたときの計算時間
(4.15×10^{17} FLOPS = 毎秒41.5京回の浮動小数点演算可能)

次元数	演算回数/FLOPS
$n = 5$	8.67229×10^{-15} 秒
$n = 10$	9.61851×10^{-10} 秒 (約96ナノ秒)
$n = 15$	0.000756245 秒 (約0.76ミリ秒)
$n = 20$	2.46221×10^3 秒 (約41分)
$n = 30$	5.94422×10^{17} 秒 (約 1.8849×10^{10} 年 $\div$ 188億年)



一方...

* 正確な計算時間ではありません

実用上扱う次元数: 数十万～数億

高速計算可能な方法が必要

前準備：ベクトル・行列ノルム

連立一次方程式に対する数値計算法の誤差評価

行列・ベクトルの大きさを測る物差しが必要

ベクトルノルム, 行列ノルム

定義2.1 (ベクトルノルム)

$\mathbb{R}^n$ 上で定義される実数値関数 $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \ni x \mapsto \|x\| \in \mathbb{R}$ が次の公理を満たすとき, $\|\cdot\|$ をベクトルノルムと呼ぶ.

(N1) $\forall x \in \mathbb{R}^n, \|x\| \geq 0$. さらに $\|x\| = 0 \iff x = \mathbf{0}$.

(N2) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^n, \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.

(N3) $\forall x, \forall y \in \mathbb{R}^n, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (三角不等式).

ベクトルノルムの例

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$

$$(1) \text{ 1 ノルム: } \|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$(2) \text{ 2 ノルム: } \|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$$

(ユークリッドノルムとも呼ばれる)

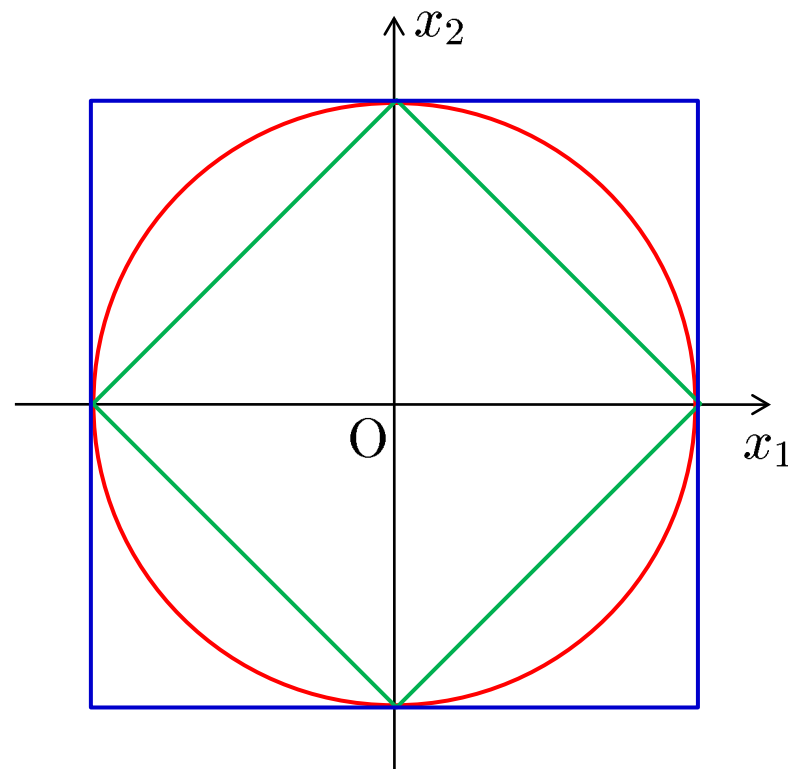
$$(3) \text{ } p \text{ ノルム: } \|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

($p \in \mathbb{N}$)

$$(4) \infty \text{ ノルム: } \|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

(最大値ノルムとも呼ばれる)

$\mathbb{R}^2$ におけるベクトルノルム



緑 : $\|\mathbf{x}\|_1 = 1$

赤 : $\|\mathbf{x}\|_2 = 1$

青 : $\|\mathbf{x}\|_\infty = 1$

注) 証明は第3回講義補足資料(系2.2) 参照

ベクトルノルムの同値性

$$\begin{array}{l} \mathbf{x} = (1, 2, 3)^T \\ \tilde{\mathbf{x}} = (4, 5, 6)^T \end{array} \quad \Rightarrow \quad \|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|_1 = 9, \quad \|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|_2 = 3\sqrt{3}, \quad \|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|_\infty = 3.$$

ノルムによって値が違う

誤差の値も異なる

ノルムによって収束する・しないの違いはある？

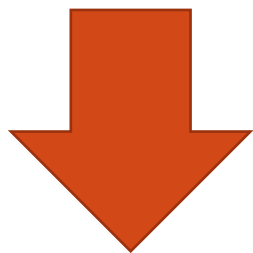
ベクトルノルムは同値であるため、
収束性に違いはない

定理2.2 (ベクトルノルムの同値性)

$\|\cdot\|, \|\cdot\|'$ を任意のベクトルノルムとする。このとき,

$$\exists m, M > 0; \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, m\|\mathbf{x}\|' \leq \|\mathbf{x}\| \leq M\|\mathbf{x}\|'.$$

【証明】 第3回講義補足資料参照



$$\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}\| \rightarrow 0 \iff \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}\|' \rightarrow 0$$

1 ノルム $\|\cdot\|_1$, 2 ノルム $\|\cdot\|_2$, ∞ ノルム $\|\cdot\|_\infty$ は同値

収束性: 証明しやすいベクトルノルムでOK

定義2.2 (行列ノルム)

$A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ とする. このとき, 次の公理を満たす $\|\cdot\|$ を行列ノルムと呼ぶ.

(M1) $\|A\| \geq 0$. さらに $\|A\| = 0 \iff A = O$.

(M2) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$.

(M3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$.

行列の大きさ
も
計算可能

補足) 行列ノルムについても同値性が成り立つ.

また一般的な有限次元空間のノルムもまた同値である.

命題2.2

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. $\|\cdot\|, \|\cdot\|'$ を $\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n$ 上のベクトルノルムとする.
このとき

$$\|A\| := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|'}$$

は行列ノルムとなり，さらに次の性質も満たす．

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|'.$$

【証明】 第3回講義補足資料参照



$$\|A\|_p = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} \quad (1 \leq p \leq \infty) \text{ は行列ノルム}$$

命題2.3

$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ に対して, 次のことが成立.

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|, \quad \|A\|_2 = \sqrt{A^T A} \text{ の最大固有値},$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

【証明】 第3回講義補足資料参照

補足) ベクトルノルムを用いない行列ノルムの例:

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2} \quad (\text{フロベニウスノルム})$$

演習

- ① ベクトルノルム (1ノルム, 2ノルム, 最大値ノルム) を計算するプログラムを作成しなさい.
- ② 行列ノルム (1ノルム, 最大値ノルム) を計算するプログラムを作成しなさい.

補足

- プログラム言語は、**何でもOK**です. 自分の最も得意な言語を使用して作成してください.
- **1から作るのは難しい**という人は, チャンネルにある **JavaまたはCプログラム (未完成)** を利用してください.

演習（例題）

- 作成したプログラム確認用例題：

$m = n = 100$ とし,

$$\boldsymbol{x} = (1, 2, \dots, n)^T, \quad A = (\min(i, j)) \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

ただし, $i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$. このとき,

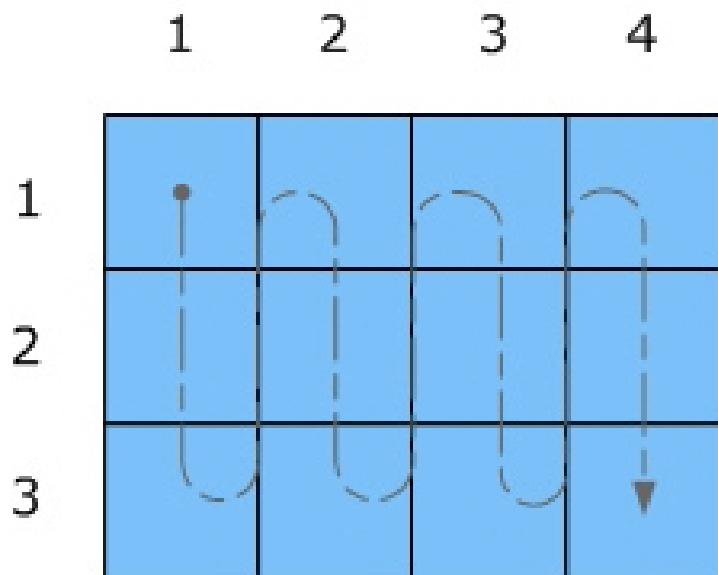
$$\|\boldsymbol{x}\|_1 = 5050, \quad \|\boldsymbol{x}\|_2 = 581.6786 \cdots, \quad \|\boldsymbol{x}\|_\infty = 100,$$

$$\|A\|_1 = 5050, \quad \|A\|_\infty = 5050.$$

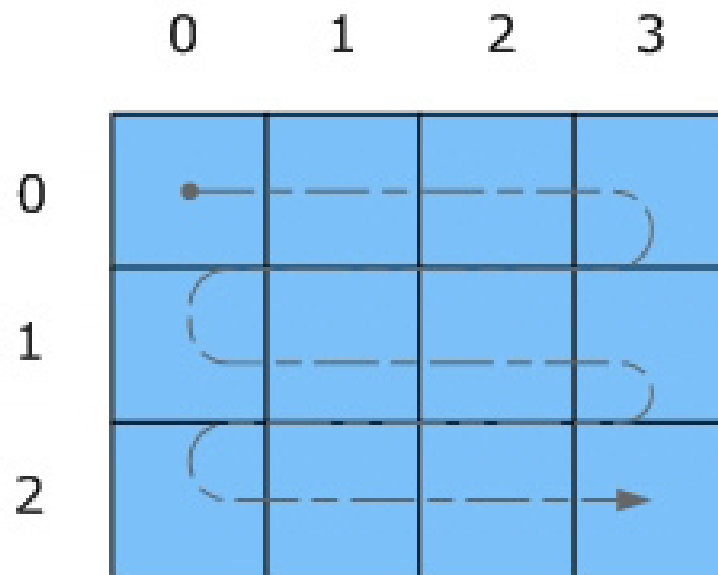
補足：ライブラリ使用（BLAS・LAPACK）

- 線形計算：BLAS・LAPACKの使用が一般的
- C言語用インターフェース：CBLAS, LAPACKE
- ベクトルノルム
 - 1ノルム：cblas_dasum, 2ノルム：cblas_dnrm2
 - 最大値ノルム：少し工夫が必要
- 行列ノルム
 - LAPACKE_dlange
 - 1ノルム, フロベニウスノルム, 最大値ノルムを計算可能
- 2次元配列の格納方法
 - 列優先方式（Fortran言語）と行優先方式（C言語）
 - LAPACKEの関数：指定する必要あり

列優先方式と行優先方式



A: 列優先 (Fortran 形式)



B: 行優先 (C 形式)

©Intel Corporation ``[C/C++ 言語環境からの LAPACK、BLAS、CBLAS ルーチンの呼び出し](#)``

補足：MATLAB, Mathematicaの場合

- MATLAB

- ベクトル・行列ノルム：`norm`関数使用
- サンプルスクリプト `testnorm_matlab.m` 参照

- Mathematica

- ベクトル・行列ノルム：`Norm`関数使用
- サンプルファイル `testnorm_math.nb` 参照

ガウスの消去法

連立一次方程式の解法を考える

線形代数 I で習った方法の半分使って，次の係数行列と右辺ベクトルに対する連立一次方程式を解く：

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 13 \\ 20 \\ 13 \end{pmatrix}$$

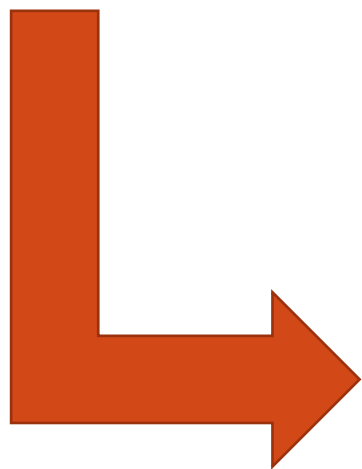
掃き出し法

Step 1: A の第 1 列 2 行目・3 行目を 0 へ

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 20 \\ 13 \end{pmatrix}$$

第 1 行 $\times \left(-\frac{a_{21}}{a_{11}} \right)$ + 第 2 行

第 1 行 $\times \left(-\frac{a_{31}}{a_{11}} \right)$ + 第 3 行



$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -\frac{5}{3} \\ -\frac{13}{3} \end{pmatrix}$$

Step 2: Step 1 で得られた行列の第 2 列 3 行目を 0 へ

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & -\frac{5}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -\frac{5}{3} \\ -\frac{13}{3} \end{pmatrix}$$

第 2 行 $\times \left(-\frac{a_{32}}{a_{22}} \right) +$ 第 3 行

前進消去

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -\frac{5}{3} \\ -6 \end{pmatrix}$$

Step 3: 得られた式より x_3, x_2, x_1 の順で解を求める.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -\frac{5}{3} \\ -6 \end{pmatrix}$$

後退代入

$$x_3 = \frac{-6}{-2} = 3 \quad \Rightarrow \quad x_2 = -\frac{3}{2} \left(-\frac{5}{3} + \frac{1}{3}x_3 \right) = 1$$

$$\Rightarrow \quad x_1 = \frac{1}{3} (13 - x_2 - 2x_3) = 2$$

ガウスの
消去法

$$\Rightarrow \quad \text{解ベクトル } \mathbf{x} = (2, 1, 3)^T$$

アルゴリズムを考える

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 20 \\ 13 \end{pmatrix}$$

第1行 $\times \left(-\frac{a_{21}}{a_{11}} \right)$ + 第2行

第1行 $\times \left(-\frac{a_{31}}{a_{11}} \right)$ + 第3行

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} \\ a_{21}^{(0)} & a_{22}^{(0)} & a_{23}^{(0)} \\ a_{31}^{(0)} & a_{32}^{(0)} & a_{33}^{(0)} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} b_1^{(0)} \\ b_2^{(0)} \\ b_3^{(0)} \end{pmatrix}$$

計算過程
を
記述

(): 操作回数

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} \\ a_{21}^{(0)} & a_{22}^{(0)} & a_{23}^{(0)} \\ a_{31}^{(0)} & a_{32}^{(0)} & a_{33}^{(0)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^{(0)} \\ b_2^{(0)} \\ b_3^{(0)} \end{pmatrix}$$

第1行 $\times \left(-\frac{a_{21}}{a_{11}}\right)$ + 第2行 第1行 $\times \left(-\frac{a_{31}}{a_{11}}\right)$ + 第3行

計算の必要なし(結果は0)

$$a_{21}^{(1)} = a_{21}^{(0)} - (a_{21}^{(0)} / a_{11}^{(0)}) a_{11}^{(0)}; \quad a_{31}^{(1)} = a_{31}^{(0)} - (a_{31}^{(0)} / a_{11}^{(0)}) a_{11}^{(0)};$$

$$a_{22}^{(1)} = a_{22}^{(0)} - (a_{21}^{(0)} / a_{11}^{(0)}) a_{12}^{(0)}; \quad a_{32}^{(1)} = a_{32}^{(0)} - (a_{31}^{(0)} / a_{11}^{(0)}) a_{12}^{(0)};$$

$$a_{23}^{(1)} = a_{23}^{(0)} - (a_{21}^{(0)} / a_{11}^{(0)}) a_{13}^{(0)}; \quad a_{33}^{(1)} = a_{33}^{(0)} - (a_{31}^{(0)} / a_{11}^{(0)}) a_{13}^{(0)};$$

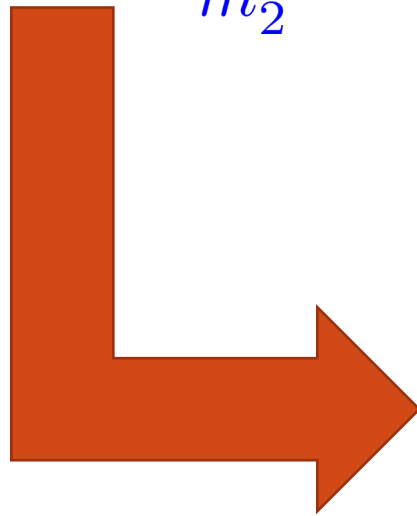
$$b_2^{(1)} = b_2^{(0)} - (a_{21}^{(0)} / a_{11}^{(0)}) b_1^{(0)}; \quad b_3^{(1)} = b_3^{(0)} - (a_{31}^{(0)} / a_{11}^{(0)}) b_1^{(0)};$$

同様の操作を繰り返す $\Rightarrow$ ループ

最初に1回だけ計算しておけばOK

$$\begin{aligned} a_{22}^{(1)} &= a_{22}^{(0)} - \boxed{(a_{21}^{(0)} / a_{11}^{(0)})} a_{12}^{(0)}; & a_{32}^{(1)} &= a_{32}^{(0)} - \boxed{(a_{31}^{(0)} / a_{11}^{(0)})} a_{12}^{(0)}; \\ a_{23}^{(1)} &= a_{23}^{(0)} - \boxed{(a_{21}^{(0)} / a_{11}^{(0)})} a_{13}^{(0)}; & a_{33}^{(1)} &= a_{33}^{(0)} - \boxed{(a_{31}^{(0)} / a_{11}^{(0)})} a_{13}^{(0)}; \\ b_2^{(1)} &= b_2^{(0)} - \boxed{(a_{21}^{(0)} / a_{11}^{(0)})} b_1^{(0)}; & b_3^{(1)} &= b_3^{(0)} - \boxed{(a_{31}^{(0)} / a_{11}^{(0)})} b_1^{(0)}; \end{aligned}$$

$m_2^{(1)}$ $m_3^{(1)}$



プログラムらしく
書くと

for $i = 2$ to 3 **do**

$$m_i^{(1)} = a_{i1}^{(0)} / a_{11}^{(0)};$$

for $j = 2$ to 3 **do**

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij}^{(0)} - m_i^{(1)} a_{1j}^{(0)};$$

end for

$$b_i^{(1)} = b_i^{(0)} - m_i^{(1)} b_1^{(0)};$$

end for

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} \\ a_{21}^{(0)} & a_{22}^{(0)} & a_{23}^{(0)} \\ a_{31}^{(0)} & a_{32}^{(0)} & a_{33}^{(0)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^{(0)} \\ b_2^{(0)} \\ b_3^{(0)} \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} \\ 0 & a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^{(0)} \\ b_2^{(1)} \\ b_3^{(1)} \end{pmatrix}$$

第2行 $\times \left(-\frac{a_{32}}{a_{22}} \right) + \text{第3行}$

同様の
操作

```

for  $k = 1$  to  $2$  do
  for  $i = k + 1$  to  $3$  do
     $m_i^{(k)} = a_{i1}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)};$ 
    for  $j = k + 1$  to  $3$  do
       $a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - m_i^{(k)} a_{kj}^{(k-1)};$ 
    end for
     $b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - m_i^{(k)} b_k^{(k-1)};$ 
  end for
end for

```



$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(2)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^{(0)} \\ b_2^{(1)} \\ b_3^{(2)} \end{pmatrix}$$

後退代入

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} \\ 0 & 0 & a_{33}^{(2)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^{(0)} \\ b_2^{(1)} \\ b_3^{(2)} \end{pmatrix}$$



$$x_3 = b_3^{(2)} / a_{33}^{(2)}$$

$$x_2 = (b_2^{(1)} - a_{23}^{(1)} x_3) / a_{22}^{(1)}$$

$$x_1 = (b_1^{(0)} - a_{12}^{(0)} x_2 - a_{13}^{(0)} x_3) / a_{11}^{(0)}$$

同様に考えていくと...



$$x_3 = b_3^{(2)} / a_{33}^{(2)};$$

for $k = 2$ to 1 **do**

$$x_k = b_k^{(k-1)}$$

for $j = k + 1$ to 3 **do**

$$x_k = x_k - a_{kj}^{(k-1)} x_j;$$

end for

$$x_k = x_k / a_{kk}^{(k-1)};$$

end for

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & a_{13}^{(0)} \\ a_{21}^{(0)} & a_{22}^{(0)} & a_{23}^{(0)} \\ a_{31}^{(0)} & a_{32}^{(0)} & a_{33}^{(0)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^{(0)} \\ b_2^{(0)} \\ b_3^{(0)} \end{pmatrix}$$



{ 前進消去過程 }

for $k = 1$ to 2 do

行列次元-1

for $i = k + 1$ to 3 do

$$m_i^{(k)} = a_{ik}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)};$$

for $j = k + 1$ to 3 do

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - m_i^{(k)} a_{kj}^{(k-1)};$$

end for

$$b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - m_i^{(k)} b_k^{(k-1)};$$

end for

end for

{ 後退代入過程 }

$$x_3 = b_3^{(2)} / a_{33}^{(2)};$$

for $k = 2$ to 1 do

$$x_k = b_k^{(k-1)}$$

行列次元

for $j = k + 1$ to 3 do

$$x_k = x_k - a_{kj}^{(k-1)} x_j;$$

end for

$$x_k = x_k / a_{kk}^{(k-1)};$$

end for

アルゴリズム (ガウスの消去法)

Require: 係数行列 $A = (a_{ij}^{(0)})$;

Require: 右辺ベクトル $b = (b_i^{(0)})$;

{ 前進消去過程 }

for $k = 1$ to $n - 1$ **do**

for $i = k + 1$ to n **do**

$$m_i^{(k)} = a_{ik}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)};$$

for $j = k + 1$ to n **do**

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - m_i^{(k)} a_{kj}^{(k-1)};$$

end for

$$b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - m_i^{(k)} b_k^{(k-1)};$$

end for

end for

{ 後退代入過程 }

$$x_n = b_n^{(k-1)} / a_{nn}^{(n-1)};$$

for $k = n - 1$ to 1 **do**

$$x_k = b_k^{(k-1)}$$

for $j = k + 1$ to n **do**

$$x_k = x_k - a_{kj}^{(k-1)} x_j;$$

end for

$$x_k = x_k / a_{kk}^{(k-1)};$$

end for

疑問: ガウスの消去法で必ず解が得られるか?

ガウスの消去法の実行可能性

$$a_{11}^{(0)} \neq 0, a_{22}^{(1)} \neq 0, \dots, a_{nn}^{(n-1)} \neq 0$$



破綻しない

定理2.3 (ガウスの消去法を実行可能な行列)

$A = (a_{ij})$ を n 次正方行列とする. A が次のいずれかの条件を満たすとき, ガウスの消去法の実行可能条件を満たす.

(1) A が行方向に一般化狭義優対角, すなわち

$$\exists d_j \in \mathbb{R} (d_j > 0; 1 \leq j \leq n); \quad |a_{ii}| d_i > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| d_j \quad (1 \leq i \leq n)$$

(2) A^T が行方向に一般化狭義優対角である.

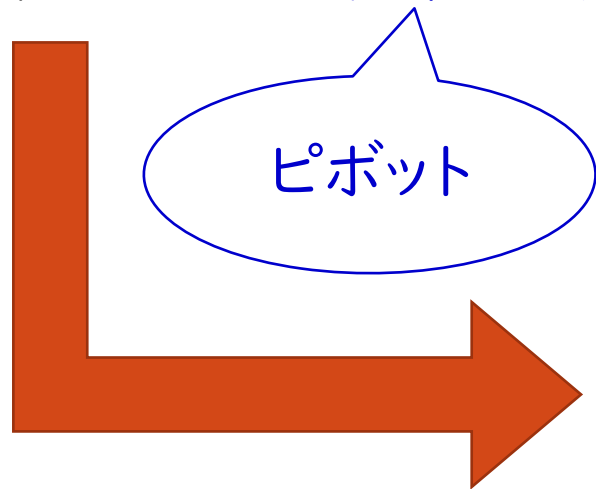
(3) A が正定値 (対称) 行列: $A^T = A$ かつ $x^T A x > 0$ ($\forall x \neq 0$).

ピボット選択

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

ガウスの消去法
適用不可能

第1列の絶対値最大要素を持つ行(3行目)と1行目を交換



$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

前進消去
(1回目)

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

第2行以降で第2列におけるピボットを
見つけ、その行と第2行目を交換

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

前進消去
(2回目)

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & \frac{11}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ \frac{11}{3} \end{pmatrix}$$

後退代入

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

部分ピボット選択付き
ガウスの消去法

部分ピボット選択付きガウスの消去法アルゴリズム

Require: 係数行列 $A = (a_{ij}^{(0)})$, 右辺ベクトル b ;

{ 前進消去過程 }

for $k = 1$ to $n - 1$ do

{ ピボット探索 }

$a_{\max} = |a_{kk}^{(k-1)}|$; $ip = k$;

for $i = k + 1$ to n do

if $|a_{ik}^{(k-1)}| > a_{\max}$ then

$a_{\max} = |a_{ik}^{(k-1)}|$; $ip = i$;

end if

end for ※ ε は適当に小さい正数

if $a_{\max} < \varepsilon$ then

print “係数行列：正則ではありません”;

stop

else if $ip \neq k$ then

{ 行の交換 }

for $j = k$ to n do

$a_{kj}^{(k-1)} \leftrightarrow a_{ipj}^{(k-1)}$;

end for

$b_k \leftrightarrow b_{ip}$;

end if

{ 前進消去 }

for $i = k + 1$ to n do

$m_i^{(k)} = a_{ik}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)}$;

for $j = k + 1$ to n do

$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - m_i^{(k)} a_{kj}^{(k-1)}$;

end for

$b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - m_i^{(k)} b_k^{(k-1)}$;

end for

end for

{ 後退代入過程 }

$x_n = b_n^{(n-1)} / a_{nn}^{(n-1)}$;

for $k = n - 1$ to 1 do

$x_k = b_k^{(k-1)}$

for $j = k + 1$ to n do

$x_k = x_k - a_{kj}^{(k-1)} x_j$;

end for

$x_k = x_k / a_{kk}^{(k-1)}$;

end for

ガウスの消去法の四則演算回数

```

for k = 1 to n - 1 do
    .....
    for i = k + 1 to n do
         $m_i^{(k)} = a_{ik}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)}$ ;
        for j = k + 1 to n do
             $a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - m_i^{(k)} a_{kj}^{(k-1)}$ ;
        end for
         $b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - m_i^{(k)} b_k^{(k-1)}$ ;
    end for
end for

```

```

 $x_n = b_n^{(n-1)} / a_{nn}^{(n-1)}$ ;
for k = n - 1 to 1 do
     $x_k = b_k^{(k-1)}$ 
    for j = k + 1 to n do
         $x_k = x_k - a_{kj}^{(k-1)} x_j$ ;
    end for
     $x_k = x_k / a_{kk}^{(k-1)}$ ;
end for

```

$$\text{乗算回数} = \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 + \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)$$

$$+ \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)$$

$$= \frac{1}{6} n(n-1)(2n+5)$$

$$\text{除算回数} = \sum_{k=1}^{n-1} (n-k) + n$$

$$= \frac{1}{2} n(n+1)$$

$$\text{加減算回数} = \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 + \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)$$

$$+ \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)$$

$$= \frac{1}{6} n(n-1)(2n+5)$$

スーパーコンピュータ富岳を用いたときの計算時間
 (4.15×10^{17} FLOPS = 毎秒41.5京回の浮動小数点演算可能)

次元数	クラメールの公式	ガウスの消去法
5	8.67229×10^{-15} 秒	2.77108×10^{-16} 秒
10	9.61851×10^{-10} 秒 (約96ナノ秒)	1.93976×10^{-15} 秒
15	0.000756245 秒 (約0.76ミリ秒)	6.19277×10^{-15} 秒
20	2.46221×10^3 秒 (約41分)	1.42410×10^{-14} 秒
30	5.94422×10^{17} 秒 (約 1.8849×10^{10} 年)	4.65422×10^{-14} 秒
10000000		1606.43秒(約27分)

クラメールの公式に比べて高速計算可能

ガウスの消去法を適用後の係数行列

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1\ n-1} & a_{1\ n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2\ n-1} & a_{2\ n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3\ n-1} & a_{3\ n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n\ n-1} & a_{n\ n} \end{pmatrix}$$

適用

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1\ n-1}^{(0)} & a_{1\ n}^{(0)} \\ m_2^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2\ n-1}^{(1)} & a_{2\ n}^{(1)} \\ m_3^{(1)} & m_3^{(2)} & \cdots & a_{3\ n-1}^{(2)} & a_{3\ n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ m_n^{(1)} & m_n^{(2)} & \cdots & m_n^{(n-1)} & a_{n\ n}^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

右辺ベクトルも
同じ

新たに配列を作成する必要無
(上書きすればOK)

ガウスの消去法アルゴリズム (プログラム用)

Require: 係数行列 $A = (a_{ij})$, 右辺ベクトル b ;

{ 前進消去過程 }

for $k = 0$ to $n - 2$ do

{ ピボット探索 }

$a_{\max} = |a_{kk}|$; $ip = k$;

for $i = k + 1$ to $n - 1$ do

if $|a_{ik}| > a_{\max}$ then

$a_{\max} = |a_{ik}|$; $ip = i$;

end if

end for

if $a_{\max} < \varepsilon$ then

print “係数行列：正則ではありません”;

stop

else if $ip \neq k$ then

{ 行の交換 }

for $j = k$ to $n - 1$ do

$a_{kj} \leftrightarrow a_{ipj}$;

end for

$b_k \leftrightarrow b_{ip}$;

end if

{ 前進消去 }

for $i = k + 1$ to $n - 1$ do

$a_{ik} = a_{ik}/a_{kk}$;

for $j = k + 1$ to $n - 1$ do

$a_{ij} = a_{ij} - a_{ik}a_{kj}$;

end for

$b_i = b_i - a_{ik}b_k$;

end for

end for

{ 後退代入過程 }

$b_{n-1} = b_{n-1}/a_{n-1\ n-1}$;

for $k = n - 2$ to 0 do

for $j = k + 1$ to $n - 1$ do

$b_k = b_k - a_{kj}b_j$;

end for

$b_k = b_k/a_{kk}$;

end for

演習（例題付）

ガウスの消去法プログラムを作成し，次の問題を解きなさい：

$n = 100$ とし，

$$A = (a_{ij}) = (\min(i, j)) \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

ただし， $i, j = 1, 2, \dots, n$. また真の解ベクトルを

$$\hat{\mathbf{x}} = (1.1, 1.1, \dots, 1.1)^T \in \mathbb{R}^n$$

として， $\mathbf{b} = A\hat{\mathbf{x}}$ とする．このとき，連立一次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ の近似解ベクトルを求め，さらに相対誤差

$$\|\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}\|_2 / \|\hat{\mathbf{x}}\|_2$$

を計算しなさい．

補足：LAPACKEによる求解

- ヘッダーファイル：**lapacke.h**
- ライブラリ指定：**-llapacke -llapack**
- 部分ピボット選択付きガウスの消去法関数：
LAPACKE_dgesv(格納方式,n,nhrs,A,lda,ipiv,b,ldb)
 - 格納方式：LAPACK_ROW_MAJOR or LAPACK_COL_MAJOR
 - n: 係数行列Aの次元
 - nhrs: 右辺の列数 ※右辺が行列でも計算可能
 - A: 係数行列
 - lda: $\max(n,1)$ ※通常はn
 - ipiv: ピボット選択用配列. 各行と交換された行が格納
 - b: [入力]右辺配列 [計算後]近似解配列
 - ldb: $\max(n,1)$ ※通常はn

まとめ（第3回講義）

- 今回の内容

- ベクトル・行列ノルム

- 定義と代表的なノルム (1ノルム, 2ノルム, ∞ ノルム)
- ノルムの同値性 $\Rightarrow$ 収束性の証明: 使いやすいノルムでよい.

- ガウスの消去法

- 中・高・大学1年次に学んだ連立一次方程式の解法
- ピボット選択付きガウスの消去法
- 四則演算回数の評価: クラメルの公式に比べ実用的

- 次回講義: 連立一次方程式に対する解法(2)

- LU分解, コレスキー分解